

AXIOM PERÚ

Plataforma de Movilidad Inteligente y Segura

Modelo de Negocio Formal - Versión 2.0

RESUMEN EJECUTIVO

Axiom Perú es una plataforma tecnológica de movilidad que redefine el transporte urbano y provincial mediante una arquitectura dual adaptada a las realidades diferenciadas del país. A diferencia de las soluciones genéricas globales, Axiom reconoce que Lima y las provincias requieren ecosistemas operativos, tecnológicos y comerciales distintos.

Propuesta de Valor Central

- **Para Lima/Callao:** Seguridad predictiva avanzada + ruteo anti-tráfico inteligente
- **Para Provincias:** Inclusión multimodal + modelo de formalización progresiva
- **Para Todos:** Transparencia tarifaria absoluta + tecnología offline-first

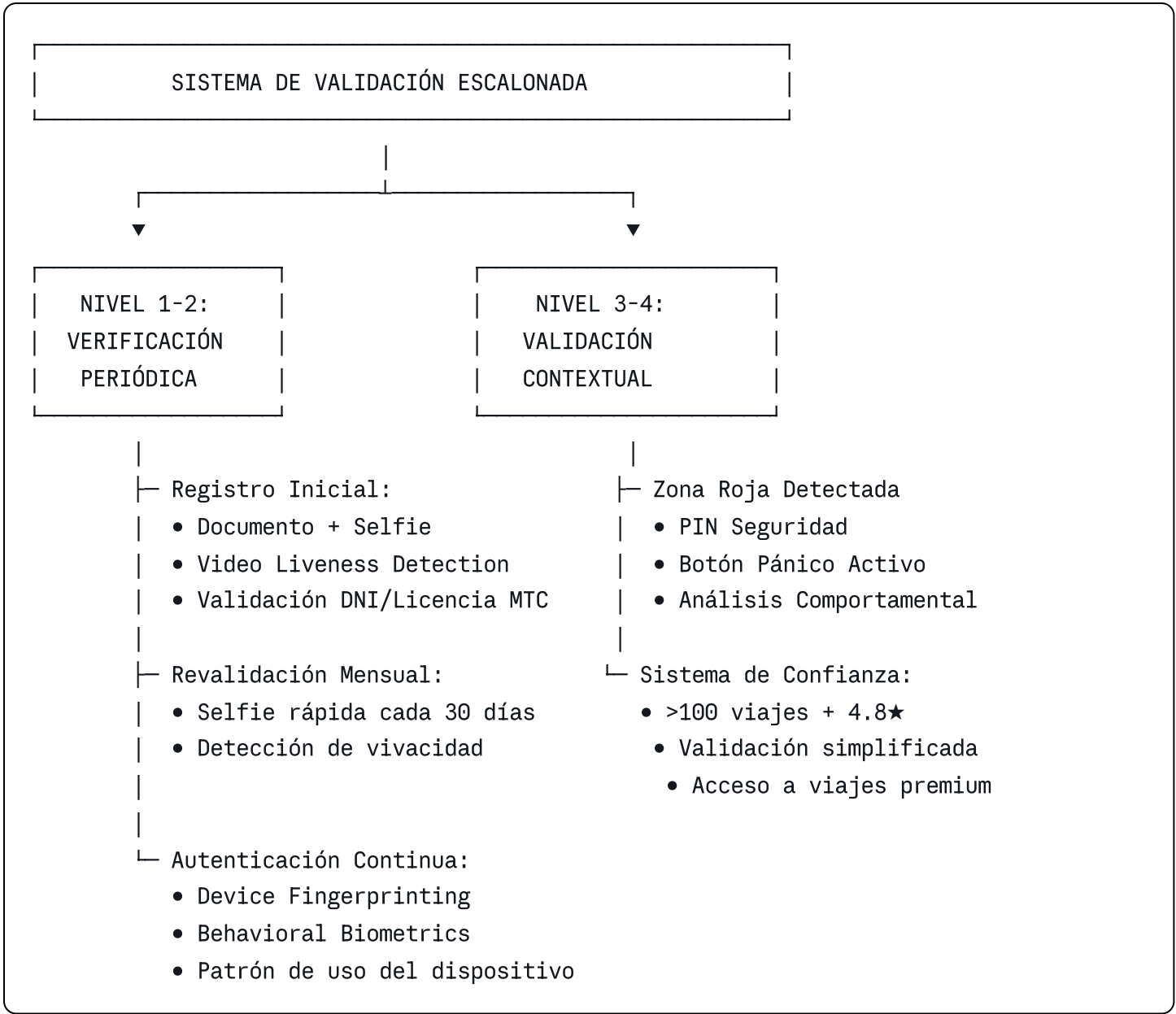
Ventaja Competitiva Diferenciadora

1. **Hiperlocal por diseño:** No es una app global adaptada, sino construida desde cero para Perú
 2. **Seguridad sin fricción:** Validación escalonada (no invasiva) con ML contextual
 3. **Inclusión real:** Formalización de transporte menor con incentivos tangibles
 4. **Tarificación predecible:** Cero surge pricing sorpresivo
-

1. ARQUITECTURA DEL MODELO

1.1 Axiom Metrópolis (Lima y Callao)

A. Sistema de Seguridad Inteligente y No Invasivo



Características Técnicas:

1. Multi-Factor Authentication (MFA) Adaptativo

- Factor 1: Biometría facial (una vez al registrarse + mensual)
- Factor 2: Device fingerprinting (automático, pasivo)
- Factor 3: Behavioral biometrics (patrón de escritura, navegación)
- Factor 4: Ubicación contextual (GPS + cell tower triangulation)

2. Machine Learning de Detección de Fraude

python

```

class FraudDetectionEngine:
    def analyze_user_pattern(self, user_id):
        # Análisis en tiempo real
        risk_score = 0

        # 1. Patrones anómalos de solicitud
        if self.multiple_accounts_same_device(user_id):
            risk_score += 40

        # 2. Comportamiento de navegación
        if self.human_interaction_score(user_id) < 0.6:
            risk_score += 30 # Posible bot

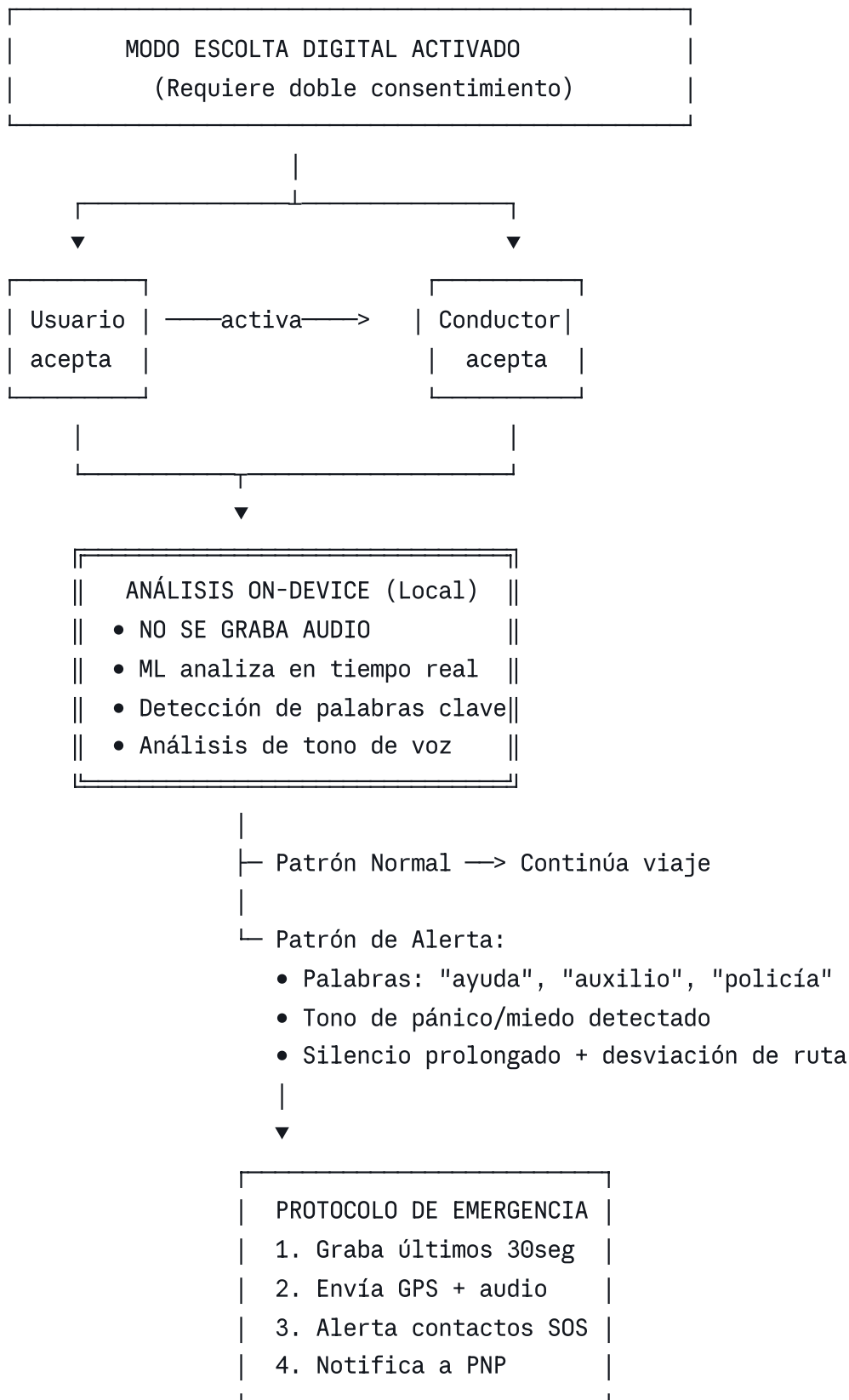
        # 3. Velocidad de creación de cuenta
        if self.account_age_minutes(user_id) < 5:
            risk_score += 20

        # 4. Validación cruzada de identidad
        if not self.document_matches_selfie(user_id):
            risk_score += 50

        return {
            'risk_level': self.classify_risk(risk_score),
            'required_validation': self.get_validation_level(risk_score),
            'actions': self.recommend_actions(risk_score)
        }

```

3. Sistema de Escolta Digital (Opcional y con Consentimiento) **IMPORTANTE:** Cumplimiento Legal con Ley 29733 (Protección de Datos Personales)



4. Botón de Pánico Avanzado

- Activación: Triple tap botón encendido del teléfono (discreto)
- Acción: Envía ubicación GPS + audio 30s + foto frontal/trasera
- Notificación silenciosa (no alerta al agresor)
- Red de respuesta: Contactos de emergencia + central Axiom + PNP

5. Zonificación de Riesgo Dinámica (Geofencing Predictivo) Fuentes de datos integradas:

- **PNP:** Mapa de calor de delitos últimos 90 días
- **Observatorio Lima Cómo Vamos:** Índices de percepción de inseguridad
- **Crowdsourcing Axiom:** Reportes de conductores en tiempo real
- **Serenazgo Municipal:** Zonas con operativos activos

Clasificación de Zonas:

- └ Verde: Riesgo bajo (distritos residenciales de día)
- └ Amarillo: Riesgo moderado (zonas comerciales noche)
- └ Naranja: Riesgo alto (zonas con reportes recientes)
- └ Rojo: Riesgo crítico (puntos negros de delincuencia)

Medidas Automáticas por Zona:

- └ Verde: Operación normal
- └ Amarillo: Revalidación PIN antes de iniciar viaje
- └ Naranja: Modo Escolta sugerido (opcional)
- └ Rojo: Modo Escolta obligatorio + streaming GPS cada 10seg

6. Filtro Reputacional Bidireccional Para Conductores:

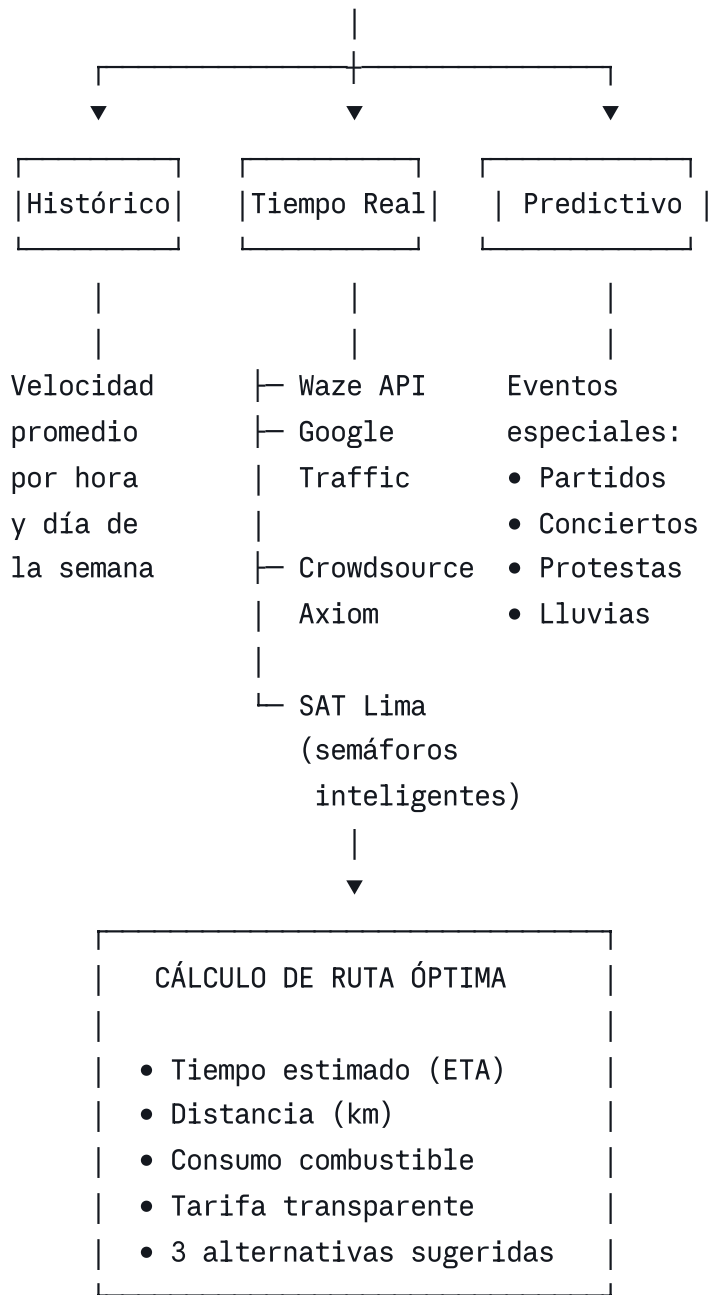
- Umbral configurable: "Solo pasajeros con ≥ 4.5 ★ y DNI verificado"
- Vista previa del perfil del pasajero antes de aceptar
- Historial de cancelaciones del usuario visible

Para Pasajeros:

- Ver calificación + número de viajes del conductor
- Leer comentarios recientes (últimos 10)
- Badge de "Conductor Certificado" si cumple requisitos premium

B. Motor de Ruteo Predictivo Anti-Tráfico

ALGORITMO DE RUTEO INTELIGENTE MULTI-FUENTE



Implementación Técnica:

python

```

class SmartRoutingEngine:
    def __init__(self):
        self.data_sources = {
            'historical_db': PostgreSQL_with_PostGIS(),
            'waze_api': WazeTrafficAPI(license_key=WAZE_KEY),
            'google_traffic': GoogleMapsAPI(api_key=GOOGLE_KEY),
            'axiom_crowdsourcing': RedisStream('live_traffic'),
            'weather_api': SenamhiAPI(),
            'events_calendar': EventPredictorML()
        }
        self.cache = Redis(ttl=60) # Cache de 1 minuto

    def calculate_optimal_route(self, origin, destination, departure_time):
        # 1. Consultar caché primero
        cache_key = f"{origin}:{destination}:{departure_time}"
        if cached_route := self.cache.get(cache_key):
            return cached_route

        # 2. Obtener velocidad histórica
        historical_speed = self.get_historical_speed(
            route_segments=self.segment_route(origin, destination),
            time_window=departure_time,
            day_of_week=departure_time.weekday()
        )

        # 3. Ajuste en tiempo real
        live_traffic_multiplier = self.aggregate_live_sources([
            self.waze_api.get_traffic(origin, destination),
            self.google_traffic.get_conditions(origin, destination),
            self.axiom_crowdsourcing.get_recent_reports(radius=5km)
        ])

        # 4. Predicción de eventos
        event_impact = self.events_calendar.predict_traffic_impact(
            route=route_segments,
            time=departure_time,
            sources=['estadio_nacional', 'protestas_scheduled', 'concerts']
        )

        # 5. Factor climático
        weather_slowdown = self.weather_api.get_precipitation_impact(
            coords=route_segments,
            forecast_window=departure_time + timedelta(hours=1)
        )

        # 6. Cálculo final

```

```

eta_minutes = (
    (distance_km / historical_speed) *
    live_traffic_multiplier *
    (1 + event_impact) *
    (1 + weather_slowdown)
)

# 7. Generar 3 alternativas
routes = self.generate_alternatives(
    primary_route=best_route,
    alternatives=['highway', 'local_streets', 'mixed']
)

# Cachear resultado
self.cache.set(cache_key, routes, ttl=60)

return routes

```

Características Diferenciadoras:

1. **Precisión Superior:** Integración de 6+ fuentes de datos vs 1-2 de competidores
2. **Actualización Continua:** Recálculo automático cada 3 minutos durante el viaje
3. **Crowdsourcing Recompensado:** Conductores que reportan tráfico ganan S/0.50 por reporte validado
4. **Partnership Estratégico:** Convenio con SAT (Sistema de Transporte Lima) para acceso a datos de semáforos inteligentes

C. Sistema de Tarificación Transparente y Justa

Problema Resuelto: El usuario SIEMPRE sabe cuánto va a pagar ANTES de confirmar.

MODELO DE TARIFICACIÓN HÍBRIDA

COMPONENTE 1: Tarifa Base Fija

- └ Axiom Go (Económico): S/ 4.00
- └ Axiom Confort (Estándar): S/ 5.00
- └ Axiom Premium (Gama alta): S/ 7.00

COMPONENTE 2: Variables Transparentes

- └ Distancia: S/ 0.80 por km
- └ Tiempo en movimiento: S/ 0.20 por minuto
- └ Tiempo detenido (tráfico): S/ 0.10 por minuto
- └ Zona de recojo/destino:
 - └ Centro: S/ 0
 - └ Difícil acceso (cerros, zonas sin asfaltar): +S/ 2.00
 - └ Aeropuerto Jorge Chávez: +S/ 5.00

COMPONENTE 3: Multiplicador de Demanda PREDECIBLE

- └ Horarios Críticos Publicados:
 - └ Lunes-Viernes: 6:30-9:00am (1.3x) / 5:30-8:30pm (1.5x)
 - └ Viernes noche: 10pm-2am (1.4x)
 - └ Domingos: Sin multiplicador
- └ Eventos Especiales (anunciados con 24h):
 - └ Partidos Perú: 1.6x en radio de 3km del estadio
 - └ Conciertos masivos: 1.4x en zona del evento
 - └ Lluvias intensas: 1.2x en toda la ciudad

COMPONENTE 4: Bonos al Conductor (NO pagados por usuario)

- └ Tiempo detenido >10min → Bono S/ 3.00 (Fondo Axiom)
- └ Viaje a zona roja → Bono de Seguridad S/ 2.50
- └ Viaje nocturno (11pm-5am) → Bono Nocturno S/ 3.00

EJEMPLO PRÁCTICO:

Viaje: Miraflores → San Juan de Lurigancho

Hora: 7:00am (hora pico)

Distancia: 18 km

Tiempo estimado: 45 min (tráfico moderado)

CÁLCULO DETALLADO:

- └ Tarifa Base (Confort): S/ 5.00
- └ Distancia (18km × S/0.80): S/ 14.40
- └ Tiempo movimiento (30min × S/0.20): S/ 6.00

	—	Tiempo detenido (15min × S/0.10): S/ 1.50	
	—	Zona destino (cerros SJL): S/ 2.00	

		Subtotal: S/ 28.90	
	—	Multiplicador hora pico (1.3x): × 1.3	

		TOTAL A PAGAR: S/ 37.57	
	—	Bono conductor (tráfico >10min): +S/ 3.00	
		(pagado por Axiom)	

El usuario ve ANTES de confirmar:

	💰	Tarifa Estimada: S/ 37.60	
		Rango: S/ 35.00 - S/ 40.00	
		(puede variar si hay más	
		tráfico del previsto)	
		[OPCIÓN: Esperar 15 min]	
		Tarifa sin hora pico: S/ 29.90	
		[Confirmar Viaje]	

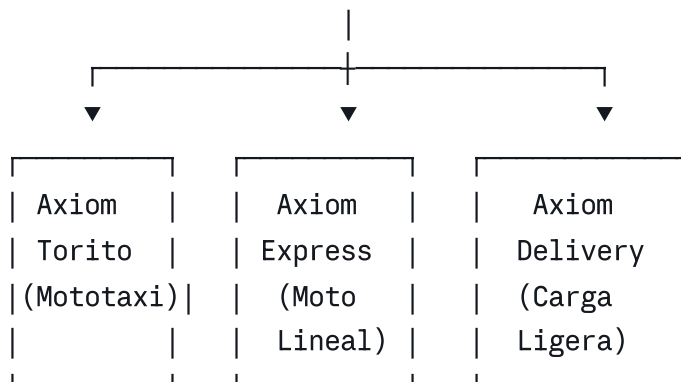
Ventajas Competitivas de este Modelo:

1. ☒ **Predecibilidad Total:** No hay "surge pricing" sorpresivo
2. ☒ **Opción de Espera:** El usuario puede decidir si espera para pagar menos
3. ☒ **Justicia para Conductor:** Compensación por tráfico sin castigar al usuario
4. ☒ **Transparencia Absoluta:** Desglose completo de cada componente

1.2 Axiom Regiones (Provincias)

A. Arquitectura Multimodal Descentralizada

AXIOM REGIONES - ECOSISTEMA
(Activación automática fuera de Lima)



1. Axiom Torito (Mototaxis Formalizados)

Características:

- Radio de operación: 2-5 km (hiperlocal)
- Capacidad: 1-2 pasajeros
- Requisitos: Licencia A2 + SOAT + Revisión técnica
- Tarifa: S/ 2.00 base + S/ 0.50/km
- Comisión: 5% o suscripción diaria S/ 2.00 (uso ilimitado)

Programa de Formalización Progresiva "Axiom Aliado":

FASE 1: Onboarding Flexible (Mes 0-3)

└ Registro permitido con:

- | └ Licencia A2 en trámite (constancia MTC)
- | └ SOAT básico (mínimo obligatorio)
- | └ Revisión técnica pendiente (90 días gracia)

└ Periodo de Prueba:

- | └ Máximo 30 viajes en 30 días
- | └ Supervisión calificación (debe mantener $\geq 4.3\star$)
- | └ Capacitación virtual en seguridad vial (2h)

└ Beneficios Inmediatos:

- | └ Casco homologado subsidiado (50% descuento)
- | └ Chaleco reflectivo Axiom (gratis)
- | └ Kit de seguridad (botiquín + extintor)

FASE 2: Formalización Completa (Mes 3-6)

└ Requisitos Cumplidos:

- | └ Licencia A2 definitiva
- | └ SOAT vigente con cobertura mínima S/30,000
- | └ Revisión técnica aprobada

└ Incentivos de Formalización:

- | └ Acceso a SOAT Grupal (20% más barato)
- | └ Financiamiento de casco premium (S/2 por viaje $\times$ 3 meses)
- | └ Seguro de accidentes personales subsidiado

└ Beneficios Operativos:

- | └ Comisión reducida al 3% (vs 5% estándar)
- | └ Prioridad en asignación de viajes
- | └ Badge "Axiom Certificado" en perfil

FASE 3: Conductor Elite (Mes 6+)

└ Criterios:

- | └ >500 viajes completados
- | └ Calificación $\geq 4.8\star$ sostenida
- | └ Cero infracciones graves
- | └ Vehículo <5 años antigüedad

└ Beneficios Premium:

- | └ Acceso a microcrédito para vehículo nuevo
| (Alianza con Banco de la Nación / Agrobanco)
- | └ Comisión reducida al 2%
- | └ Seguro de vida S/50,000 (gratis)

└─ Invitación a programa "Conductor Propietario"
(Financiamiento vehículo propio en 36 meses)

2. Axiom Express (Moto Lineal)

Características:

- Radio de operación: 5-15 km
- Capacidad: 1 pasajero + mochila pequeña
- Ideal para: Zonas rurales, caminos no asfaltados
- Tarifa: S/ 3.00 base + S/ 0.60/km
- Comisión: 6%

Casos de Uso:

- Transporte rápido en zonas con tráfico pesado de buses
- Conexión entre pueblos cercanos sin transporte público
- Emergencias médicas (transporte a posta médica)

3. Axiom Delivery (Carga Ligera)

Características:

- Peso máximo: 50 kg
- Volumen: 0.5 m³ (caja de 80×60×40 cm aprox)
- NO permite pasajeros simultáneos (seguridad + legal)
- Tarifa: S/ 4.00 base + S/ 0.70/km + S/ 0.10/kg
- Seguro de mercancía incluido: hasta S/300

Tipos de Carga Permitidos: ☒ Productos agrícolas (frutas, verduras, granos) ☒ Compras de mercado / supermercado ☒ Paquetes, documentos, encomiendas ☒ Equipaje, maletas ☒ Herramientas, materiales de construcción ligeros

☒ NO permitido:

- Animales vivos
- Sustancias peligrosas / inflamables
- Armas o municiones
- Dinero en efectivo >S/500

Seguro Diferenciado:

Cobertura Axiom Delivery:

- └ Daño durante transporte: Hasta S/ 300
- └ Pérdida total: Reembolso según valor declarado
- └ Demora >2h del ETA: Descuento 50% en tarifa
- └ Documentación requerida: Foto + descripción al enviar

B. Sistema de Pagos Inclusivo

ECOSISTEMA DE PAGOS PARA REGIONES

PRIORIDAD 1: Pagos Digitales (90% meta año 2)

- └ Yape/Plin (Sin comisión para conductor)
 - └ QR dinámico generado en cada viaje
- └ Transferencia bancaria inmediata
 - └ CCI visible solo al confirmar viaje
- └ Tarjetas débito/crédito
 - └ Comisión asumida por Axiom (no el conductor)
- └ Billetera Axiom (Prepago)
 - └ Recarga en agentes (bodegas, farmacias)
 - └ Bonos por recarga: +5% extra al recargar >S/50
 - └ Permite viajar sin saldo (crédito hasta S/20)

TRANSICIÓN: Efectivo (Aceptado pero desalentado)

- └ Permitido SOLO para usuarios con <5 viajes
- └ Conductor puede rechazar efectivo después 10pm
- └ Sistema "Cambio Digital":
 - └ Si conductor no tiene cambio, diferencia se acredita a billetera Axiom del usuario (disponible para próximo viaje)
- └ Tarifa +S/1.00 por pago en efectivo (incentivo para adopción digital)

INNOVACIÓN: Crédito Comunitario (Piloto en pueblos <5,000 hab)

- └ Usuario sin saldo puede viajar "a cuenta"
- └ Límite de crédito: S/ 20 (2-3 viajes típicos)
- └ Plazo de pago: 7 días
- └ Si no paga: Suspensión hasta saldar deuda
- └ Aval comunitario: Teniente gobernador puede avalar hasta 10 usuarios de su comunidad

Alianzas Estratégicas de Pago:

1. **Yape/Plin:** Integración API directa (tarifa preferencial por volumen)

- 2. **Agentes Kasnet/Niubiz:** Red de recarga de billetera Axiom en bodegas
- 3. **Banco de la Nación:** Transferencias sin comisión para conductores bancarizados

2.INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

2.1 Stack Tecnológico Completo

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

FRONTEND (Multiplataforma)

- └ Mobile: Flutter 3.x
 - └ iOS + Android con single codebase
 - └ Tamaño APK optimizado: <25MB
 - └ Soporte desde Android 8+ / iOS 12+
- └ Web App (PWA): React 18 + TypeScript
 - └ Para usuarios que prefieren navegador
 - └ Funcionalidad offline con Service Workers
- └ Panel Admin: Next.js 14 + Tailwind CSS
 - └ Dashboard operativo en tiempo real
 - └ Herramientas de soporte al conductor

BACKEND (Escalable y Distribuido)

- └ API Gateway: Kong / Nginx
 - └ Rate limiting, autenticación, routing
- └ Microservicios: Node.js 20 + Express
 - └ Servicio de Autenticación (Auth0)
 - └ Servicio de Matching (algoritmo de emparejamiento)
 - └ Servicio de Ruteo (integración con mapas)
 - └ Servicio de Pagos (integración Yape/Visa)
 - └ Servicio de Notificaciones (Firebase Cloud Messaging)
 - └ Servicio de Telemetría (tracking GPS en tiempo real)
- └ GraphQL API: Apollo Server
 - └ Para consultas complejas del dashboard
- └ Message Queue: RabbitMQ
 - └ Para procesamiento asíncrono (emails, SMS, sync offline)

BASES DE DATOS

- └ PostgreSQL 15 + PostGIS

- | └─ Datos transaccionales (usuarios, viajes, pagos)
- | └─ Queries geoespaciales (búsqueda de conductores cercanos)
- |
- | └─ Redis 7
- | └─ Caché de sesiones y rutas
- | └─ Pub/Sub para actualizaciones en tiempo real
- | └─ Leaderboard de conductores
- |
- | └─ MongoDB
- | └─ Logs de eventos (auditoría)
- | └─ Almacenamiento de reportes de incidencias
- |
- | └─ PouchDB + CouchDB
- | └─ Sincronización offline-first bidireccional

MACHINE LEARNING & AI

- | └─ Python 3.11 + TensorFlow 2.x
- | └─ Modelo de predicción de demanda
- | └─ Detección de fraude en tiempo real
- | └─ Análisis de sentimiento en reseñas
- | └─ Optimización de rutas con RL (Reinforcement Learning)
- |
- | └─ MLflow
- | └─ Gestión de experimentos y modelos
- |
- | └─ TensorFlow Lite
- | └─ Modelos on-device (análisis de audio para pánico)

MAPAS Y GEOLOCALIZACIÓN

- | └─ Mapbox GL JS
- | └─ Renderizado de mapas personalizados
- | └─ Más económico que Google Maps
- | └─ Soporte offline para provincias
- |
- | └─ Integración APIs:
- | └─ Google Maps API (geocoding, directions)
- | └─ Waze Traffic API (datos de tráfico)
- | └─ OpenStreetMap (backup + datos comunidad)

INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE

- | └─ AWS (Región: São Paulo, Brasil - la más cercana)
- | └─ EC2: Servidores de aplicación
- | └─ RDS: Base de datos PostgreSQL managed
- | └─ S3: Almacenamiento de fotos de perfil, docs
- | └─ CloudFront: CDN para assets estáticos
- | └─ Lambda: Funciones serverless (procesamiento de imágenes)
- | └─ SQS: Colas de mensajes

- |
- └─ Cloudflare
 - | └─ CDN global (assets estáticos)
 - | └─ DDoS protection
 - | └─ SSL/TLS gratuito
- |
- └─ Firebase
 - | └─ Cloud Messaging (push notifications)
 - | └─ Analytics (eventos de usuario)
 - | └─ Crashlytics (monitoreo de errores)

MONITOREO Y OBSERVABILIDAD

- └─ Datadog
 - | └─ APM (Application Performance Monitoring)
 - | └─ Logs centralizados
 - | └─ Alertas proactivas
- |
- └─ Sentry
 - | └─ Tracking de errores frontend/backend
- |
- └─ Grafana + Prometheus
 - | └─ Métricas de negocio (viajes/hora, ingresos, etc)

SEGURIDAD

- └─ Auth0
 - | └─ Autenticación y autorización centralizada
- |
- └─ Vault (HashiCorp)
 - | └─ Gestión de secretos y credenciales
- |
- └─ WAF (Web Application Firewall)
 - | └─ Cloudflare o AWS WAF

2.2 Arquitectura Offline-First (Crítica para Provincias)

TECNOLOGÍA DE SINCRONIZACIÓN OFFLINE

PROBLEMA: En provincias, cobertura 4G es intermitente

SOLUCIÓN: Base de datos local + sincronización inteligente

Dispositivo
del Usuario

- |
- |└ Estado del viaje guardado localmente (SQLite)
- |└ Coordenadas GPS registradas cada 10seg
- |└ Telemetría del vehículo (acelerómetro)



¿Hay conexión?



No Sí



Almacenar
en cola
local



Sincronizar
inmediatamente
con servidor



Al reconectar:

- |└ Sincronización automática de datos pendientes
- |└ Cálculo de tarifa basado en GPS almacenado
- |└ Actualización de estado del viaje
- |└ Notificación a ambas partes

FALLBACK: SMS Estructurado (Para zonas sin data)

- |└ Al iniciar viaje: SMS con código del viaje
- |└ Al finalizar: SMS con tarifa calculada
- |└ Sistema backend procesa SMS como API calls

Implementación Técnica:

javascript

```

// PouchDB + CouchDB para sincronización bidireccional
import PouchDB from 'pouchdb';

class OfflineFirstTrip {
  constructor() {
    // Base de datos local
    this.localDB = new PouchDB('trips');

    // Base de datos remota
    this.remoteDB = new PouchDB('https://axiom-sync.com/trips', {
      auth: { username: userId, password: token }
    });

    // Configurar sincronización bidireccional
    this.sync = PouchDB.sync(this.localDB, this.remoteDB, {
      live: true,          // Sincronización continua
      retry: true,         // Reintentar si falla
      back_off_function: (delay) => {
        // Backoff exponencial: 1s, 2s, 4s, 8s...
        return delay === 0 ? 1000 : Math.min(delay * 2, 60000);
      }
    });
  }

  async startTrip(tripData) {
    // Guardar viaje localmente PRIMERO
    const trip = {
      _id: `trip_${Date.now()}`,
      status: 'started',
      timestamp: new Date().toISOString(),
      driver: tripData.driver,
      passenger: tripData.passenger,
      route: [],
      offline_mode: !navigator.onLine
    };

    await this.localDB.put(trip);

    // Iniciar tracking GPS local
    this.startGPSTracking(trip._id);

    // Sincronizar cuando haya conexión
    return trip;
  }

  startGPSTracking(tripId) {

```

```

this.gpsInterval = setInterval(async () => {
  const position = await this.getCurrentPosition();

  // Actualizar ruta localmente
  const trip = await this.localDB.get(tripId);
  trip.route.push({
    lat: position.coords.latitude,
    lng: position.coords.longitude,
    timestamp: Date.now(),
    speed: position.coords.speed,
    accuracy: position.coords.accuracy
  });

  await this.localDB.put(trip);

  // Si hay conexión, sincronizar
  if (navigator.onLine) {
    this.sync.push();
  }
}, 10000); // Cada 10 segundos
}

async endTrip(tripId) {
  clearInterval(this.gpsInterval);

  const trip = await this.localDB.get(tripId);
  trip.status = 'completed';
  trip.end_timestamp = new Date().toISOString();

  // Calcular tarifa basado en GPS almacenado
  trip.fare = this.calculateFareFromGPS(trip.route);

  await this.localDB.put(trip);

  // Intentar sincronizar
  if (navigator.onLine) {
    await this.sync.push();
  } else {
    // Enviar SMS de confirmación como fallback
    await this.sendSMSConfirmation(trip);
  }

  return trip;
}

calculateFareFromGPS(route) {
  // Calcular distancia total

```

```

let totalDistance = 0;
for (let i = 1; i < route.length; i++) {
  totalDistance += this.haversineDistance(
    route[i-1].lat, route[i-1].lng,
    route[i].lat, route[i].lng
  );
}

// Calcular tiempo
const totalTime = (route[route.length-1].timestamp - route[0].timestamp) / 60000; //

// Aplicar tarifa
return {
  base: 4.00,
  distance: totalDistance * 0.80,
  time: totalTime * 0.20,
  total: 4.00 + (totalDistance * 0.80) + (totalTime * 0.20)
};
}
}

```

3. MODELO DE MONETIZACIÓN

3.1 Estructura de Comisiones Dinámicas

SISTEMA DE COMISIONES POR LEALTAD

LIMA (Axiom Metrópolis)

- └─ Conductores Nuevos (0-50 viajes)
 - | └─ Comisión: 5%
 - | └─ Bonos de bienvenida: S/100 al completar 10 viajes
 - | └─ Soporte prioritario primeros 30 días
- └─ Conductores Activos (50-200 viajes)
 - | └─ Comisión: 8%
 - | └─ Sin bonos adicionales
 - | └─ Acceso a viajes estándar
- └─ Conductores Profesionales (200-500 viajes)
 - | └─ Comisión: 10%
 - | └─ Seguro de accidentes gratis (S/25/mes valor)
 - | └─ Acceso a viajes premium

- | └ Capacitación en servicio al cliente
- |
- └ Conductores Elite (>500 viajes + ≥4.9★)
 - └ Comisión: 12%
 - └ Acceso EXCLUSIVO a:
 - | └ Viajes aeropuerto (alta tarifa)
 - | └ Viajes corporativos (empresas)
 - | └ Eventos especiales (conciertos, conferencias)
 - └ Seguro de vida S/50,000 (gratis)
 - └ Invitación a programa "Conductor Propietario"

PROVINCIAS (Axiom Regiones)

- └ Mototaxis: 3% (certificados) / 5% (estándar)
- └ Motos Lineales: 6%
- └ Delivery Ligero: 8%
- └ Opción Suscripción Diaria:
 - └ S/2.00 por día (uso ilimitado)
 - └ Ideal para conductores de alto volumen
 - └ Ahorro vs comisión si hacen >10 viajes/día

COMISIÓN PROMEDIO PONDERADA: 9.2%

(vs 20-25% de Uber, 18-20% de Beat)

3.2 Fuentes de Ingreso Adicionales

INGRESOS OPERATIVOS PRINCIPALES

- └ Comisiones de viajes: 75% de ingresos totales
- └ Suscripciones Axiom Plus (usuarios): 12%
- └ Suscripciones diarias (conductores): 5%
- └ Servicios corporativos (empresas): 8%

INGRESOS SECUNDARIOS

- └ Publicidad hiperlocal en app:
 - | └ Banners de negocios cercanos a ruta
 - | └ CPM: S/15 por 1,000 impresiones
 - | └ Targeting: Radio 500m de ubicación usuario
- |
- └ Axiom Marketplace (Comisión 7%):
 - | └ Conductores pueden vender productos en viaje
 - | (snacks, bebidas, cargadores, mascarillas)
 - | └ Pasajeros compran via app, pago digital
- |
- └ Datos agregados y anonimizados:
 - | └ Municipalidades: Mapas de calor de movilidad
 - | └ Retail: Flujo de personas por zonas comerciales
 - | └ NO vendemos datos personales identificables

- |
- └ Programa de Afiliados:
 - └ Grifos: S/0.05 por litro vendido a conductores Axiom
 - └ Talleres mecánicos: 10% de comisión por servicio
 - └ Aseguradoras: S/20 por SOAT vendido

3.3 Modelos de Suscripción

Para Usuarios:

AXIOM PLUS (USUARIOS)

PLAN BÁSICO: Gratis

- └ Acceso a todos los servicios
- └ Tarifa estándar
- └ 1 cancelación gratis por semana
- └ Soporte por chat (horario oficina)

PLAN PLUS: S/15/mes (S/150/año con 2 meses gratis)

- └ Sin cargos por cancelación (3 gratis al día)
- └ Prioridad en horas pico (matching 2x más rápido)
- └ Seguro de viaje incluido (hasta S/10,000)
- └ Descuentos en comercios aliados (10-20%)
- └ Soporte prioritario 24/7
- └ Acceso a Axiom Premium (gama alta) sin recargo

PLAN BUSINESS: S/40/mes

- └ Todo lo de Plus +
- └ Facturación automática con RUC
- └ Viajes corporativos ilimitados
- └ Panel de administración de gastos
- └ Múltiples métodos de pago empresariales
- └ Reporte mensual de viajes en Excel
- └ Account manager dedicado

Para Conductores:

AXIOM PRO (CONDUCTORES - OPCIONAL)

SIN SUSCRIPCIÓN: Gratis

- └─ Comisión según nivel de lealtad (5-12%)
- └─ Acceso a todas las funciones básicas

AXIOM PRO: S/30/mes

- └─ Comisión reducida -2% en todos los viajes
- └─ Acceso prioritario a viajes de alto valor
- └─ Herramientas de análisis de ingresos
- └─ Curso gratuito de servicio al cliente
- └─ Descuento 15% en gasolina (grifos aliados)

AXIOM PRO ELITE: S/60/mes

- └─ Todo lo de Pro +
- └─ Comisión reducida -3% en todos los viajes
- └─ Seguro de vehículo S/5,000 (gratis)
- └─ Mantenimiento preventivo subsidiado
- └─ Financiamiento de vehículo nuevo (si califica)

4. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

4.1 Roadmap de Implementación

FASE 1: MVP LIMA (Meses 0-6)

OBJETIVOS:

- └─ Validar product-market fit en 3 distritos
- └─ Meta: 100 conductores, 1,000 usuarios, 5,000 viajes
- └─ Presupuesto: \$250,000 USD

ACTIVIDADES:

- └─ Desarrollo tecnológico (Mes 0-4):
 - └─ App móvil MVP (iOS + Android)
 - └─ Backend básico (matching + pagos)
 - └─ Panel admin para soporte
- └─ Distritos Piloto (Mes 4-6):
 - └─ Miraflores (turistas + oficinistas)
 - └─ San Isidro (corporativo)

- | └ San Borja (residencial)
- |
- | Reclutamiento conductores:
 - | └ 100 conductores (autos propios)
 - | └ Campaña: "Gana más, paga menos comisión"
 - | └ Onboarding presencial (verificación biométrica)
- |
- | Marketing de lanzamiento:
 - | └ Viajes gratis primeros 50 usuarios (S/20 c/u)
 - | └ Influencers locales (micro-influencers de Lima)
 - | └ Eventos en universidades (PUCP, UPC, Pacífico)

MÉTRICAS DE ÉXITO:

- | └ NPS (Net Promoter Score): >50
- | └ Tasa de retención día 7: >40%
- | └ Calificación promedio: >4.5 estrellas
- | └ Tiempo promedio de espera: <5 minutos

FASE 2: EXPANSIÓN LIMA + REGIONES (Meses 6-12)

OBJETIVOS:

- | └ Cobertura completa Lima Metropolitana
- | └ Lanzamiento en 3 ciudades provinciales
- | └ Meta: 2,000 conductores, 50,000 usuarios, 100,000 viajes/mes
- | └ Presupuesto: \$800,000 USD

ACTIVIDADES:

- | └ Expansión Lima (Mes 6-9):
 - | └ Cobertura 30 distritos adicionales
 - | └ Reclutamiento agresivo: 1,500 nuevos conductores
 - | └ Partnerships con grifos y talleres
- |
- | └ Lanzamiento Regiones (Mes 9-12):
 - | └ Ciudades: Arequipa, Trujillo, Cusco
 - | └ Integración mototaxis: 500 conductores
 - | └ Activación Axiom Delivery
 - | └ Modelo de suscripción diaria S/2
- |
- | └ Marketing regional:
 - | └ Radio local (anuncios en emisoras populares)
 - | └ Volantes en mercados y terminales
 - | └ Promotores presenciales (uniformados)

MÉTRICAS DE ÉXITO:

- | └ Viajes/mes: 100,000+

- └ GMV (Gross Merchandise Value): S/1.5M/mes
- └ Churn conductores: <15%/mes
- └ Adopción digital de pagos: >60% en provincias

FASE 3: ESCALA NACIONAL (Meses 12-24)

OBJETIVOS:

- └ Presencia en 20+ ciudades
- └ Meta: 10,000 conductores, 300,000 usuarios, 500,000 viajes/mes
- └ Alcanzar break-even operativo
- └ Presupuesto: \$2.5M USD

ACTIVIDADES:

- └ Expansión a 15+ ciudades:
 - | └ Costa: Piura, Chiclayo, Ica, Tacna
 - | └ Sierra: Cajamarca, Huancayo, Ayacucho, Puno
 - | └ Selva: Iquitos, Tarapoto, Pucallpa
- └ Nuevos servicios:
 - | └ Axiom Compartido (carpooling)
 - | └ Axiom Escolar (transporte escolar)
 - | └ Axiom Salud (citas médicas)
- └ Partnerships estratégicos:
 - | └ Gobiernos locales (datos de tráfico)
 - | └ Empresas corporativas (contratos B2B)
 - | └ Aseguradoras (SOAT grupal)
- └ Programa "Conductor Propietario":
 - | └ Financiamiento de vehículos
 - | └ Alianza con bancos (Pichincha, Interbank)
 - | └ Cuotas descontadas de ganancias semanales

MÉTRICAS DE ÉXITO:

- └ Viajes/mes: 500,000+
- └ GMV: S/7.5M/mes
- └ Margen operativo: Positivo
- └ Cobertura nacional: 80% población urbana
- └ Reconocimiento de marca: >70% top-of-mind Lima

4.2 Estrategia de Adquisición de Usuarios

Canales de Marketing:

DIGITAL (50% presupuesto marketing)

└ Facebook/Instagram Ads:

- | └ Targeting: 25-45 años, smartphones, zonas urbanas
- | └ CPA objetivo: S/15 por usuario activo
- | └ Creative: Testimoniales de conductores y usuarios

└ Google Ads:

- | └ Keywords: "taxi seguro Lima", "mototaxi app"
- | └ Display en apps de noticias locales
- | └ YouTube pre-roll (videos 15s)

└ TikTok/Reels:

- | └ Contenido orgánico viral (historias de conductores)
- | └ Challenges (#AxiomChallenge)
- | └ Influencers locales (presupuesto por video)

└ Email/WhatsApp Marketing:

- | └ Newsletter semanal con promociones
- | └ WhatsApp Business API (notificaciones)
- | └ Referral program (S/10 por amigo invitado)

OFFLINE (30% presupuesto marketing)

└ Activaciones BTL:

- | └ Stands en universidades (PUCP, UNI, UNMSM)
- | └ Eventos corporativos (ferias laborales)
- | └ Paraderos de transporte público (volanteo)

└ Radio:

- | └ Spots en RPP, Radio Capital, Radio Miraflores
- | └ Menciones en programas de noticias
- | └ Patrocinio de segmentos de tráfico

└ Publicidad exterior:

- | └ Vallas en vías principales (Javier Prado, Panamericana)
- | └ Publicidad en Metropolitano (buses + estaciones)
- | └ Branding en vehículos de conductores (stickers)

REFERRAL/VIRAL (20% presupuesto marketing)

└ Programa de referidos agresivo:

- | └ Usuario invita → S/10 de crédito c/u
- | └ Conductor invita → S/50 al completar 10 viajes
- | └ Bonos escalonados (5 amigos = S/60 total)

└ Growth Hacking:

- | └ Viajes gratis en eventos populares
- | └ Sorteos mensuales (iPhone, vehículos)

- | └ Gamificación (badges, rankings)
- |
- | └ PR y Medios:
 - | └ Notas de prensa en El Comercio, Gestión
 - | └ Entrevistas a fundadores en TV/radio
 - | └ Casos de éxito de conductores (historias humanas)

5. PROYECCIONES FINANCIERAS

5.1 Supuestos del Modelo

DEMANDA Y OFERTA

- | └ Penetración Año 1:
 - | └ Lima: 0.5% del mercado (50,000 usuarios activos)
 - | └ Provincias: 0.2% del mercado (10,000 usuarios)
 - | └ Total: 60,000 usuarios activos
- |
- | └ Conductores:
 - | └ Lima: 3,000 conductores
 - | └ Provincias: 2,000 conductores
 - | └ Ratio: 20 usuarios por conductor
- |
- | └ Utilización:
 - | └ Viajes por usuario al mes: 8
 - | └ Viajes por conductor al día: 15
 - | └ Total viajes Año 1: 480,000

TARIFAS PROMEDIO

- | └ Lima (Axiom Metrópolis): S/ 18.50
- | └ Provincias (Regiones):
 - | └ Mototaxi (Torito): S/ 5.00
 - | └ Moto Lineal (Express): S/ 8.00
 - | └ Delivery: S/ 12.00
- | └ Promedio ponderado: S/ 15.20

COMISIONES

- | └ Lima: 9% promedio
- | └ Provincias: 6% promedio
- | └ Global: 8.2% promedio

COSTOS OPERATIVOS

- | └ Tecnología (servidores, APIs): \$30,000/mes
- | └ Personal: \$80,000/mes (50 empleados)
- | └ Marketing: \$50,000/mes

- └ Soporte y operaciones: \$20,000/mes
- └ Legal y administrativo: \$10,000/mes

5.2 Estado de Resultados Proyectado (Año 1)

AXIOM PERÚ - AÑO 1	
Estado de Resultados Proyectado	
INGRESOS OPERATIVOS	
└ Viajes totales: 480,000	
└ Tarifa promedio: S/ 15.20	
└ GMV (Gross Merchandise Value): S/ 7,296,000	
└ Comisión promedio: 8.2%	
└ Ingresos por comisiones: S/ 598,272	
└ Suscripciones Axiom Plus:	
└ 5% de usuarios (3,000 × S/15/mes × 12): S/ 540,000	
└ Suscripciones conductores:	
└ 10% opt-in (300 × S/30/mes × 12): S/ 108,000	
└ Otros ingresos (publicidad, marketplace): S/ 80,000	
TOTAL INGRESOS:	S/ 1,326,272
COSTOS OPERATIVOS	
└ Tecnología y servidores: S/ 360,000	
└ Personal (salarios + beneficios): S/ 960,000	
└ Marketing y adquisición: S/ 600,000	
└ Soporte al cliente y operaciones: S/ 240,000	
└ Legal, contabilidad, admin: S/ 120,000	
└ Seguros y bonos a conductores: S/ 150,000	
└ Oficinas y otros gastos: S/ 80,000	
TOTAL COSTOS OPERATIVOS:	S/ 2,510,000
EBITDA (Resultado Operativo):	-S/ 1,183,728
Margen EBITDA:	-89%

ANÁLISIS:

- Año 1 es de inversión pesada en tecnología y marketing
- Break-even esperado: Meses 18-24
- Path to profitability depende de escala (500K+ viajes/mes)

5.3 Proyección Trianual

PROYECCIÓN FINANCIERA 3 AÑOS

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
Usuarios activos	60,000	250,000	600,000
Conductores	5,000	15,000	30,000
Viajes/mes	40,000	200,000	500,000
Viajes/año	480,000	2,400,000	6,000,000
GMV (S/ millones)	7.3	36.5	91.2
Take rate (%)	8.2%	9.5%	10.8%
INGRESOS (S/ millones)			
└ Comisiones	0.60	3.47	9.85
└ Suscripciones	0.65	2.80	6.40
└ Otros	0.08	0.50	1.20
└ TOTAL	1.33	6.77	17.45
COSTOS (S/ millones)			
└ Personal	0.96	2.40	4.80
└ Tecnología	0.36	0.72	1.20
└ Marketing	0.60	1.80	3.00
└ Operaciones	0.59	1.20	2.10
└ TOTAL	2.51	6.12	11.10
EBITDA (S/ millones)	-1.18	0.65	6.35
Margen EBITDA	-89%	9.6%	36.4%
FLUJO DE CAJA	-1.50	0.40	5.80

HITOS CLAVE:

Año 1: Validación de modelo, cobertura Lima + 3 regiones

Año 2: Break-even operativo (Mes 18-20)
Año 3: Rentabilidad sostenible, expansion 20+ ciudades

6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MITIGACIÓN

6.1 Riesgos Identificados

MATRIZ DE RIESGOS CRÍTICOS

RIESGO 1: Resistencia de Taxistas Tradicionales

- └ Probabilidad: ALTA (90%)
- └ Impacto: ALTO (Bloqueos, protestas, lobbying)
- └ Mitigación:
 - | └ Programa de onboarding para taxistas formales
 - | └ Comisiones más bajas que competencia (8% vs 20%)
 - | └ NO competir en precio inicial (precios similares)
 - | └ Enfoque en seguridad y tecnología (no en disrupción)
 - | └ Diálogo con gremios de transportistas
- └ Costo de contingencia: S/ 100,000 (campana de relaciones públicas)

RIESGO 2: Problemas Regulatorios

- └ Probabilidad: MEDIA-ALTA (70%)
- └ Impacto: MUY ALTO (Cierre de operaciones)
- └ Mitigación:
 - | └ Lobby proactivo con MTC y municipalidades
 - | └ Cumplimiento estricto de normativa de transporte
 - | └ Alianzas con autoridades locales (PNP, Defensa Civil)
 - | └ Modelo de formalización (ayuda al gobierno)
 - | └ Legal counsel especializado desde día 1
- └ Costo: \$150,000/año (equipo legal + lobbying)

RIESGO 3: Competencia de Incumbentes (Uber, Beat, InDriver)

- └ Probabilidad: ALTA (95%)
- └ Impacto: ALTO (Guerra de precios, pérdida market share)
- └ Mitigación:
 - | └ Diferenciación clara (seguridad + hiperlocal)
 - | └ NO entrar en guerra de precios (insostenible)
 - | └ Enfoque en nichos desatendidos (provincias, mototaxis)
 - | └ Mejor experiencia de conductor (menos comisión)
 - | └ Tecnología offline-first (ventaja en regiones)
- └ Ventaja: Axiom NO necesita ganar en Lima para ser exitoso

RIESGO 4: Baja Adopción Digital en Provincias

- └ Probabilidad: MEDIA (50%)
- └ Impacto: MEDIO (Crecimiento más lento en regiones)
- └ Mitigación:
 - | └ Campaña de educación digital (talleres presenciales)
 - | └ Promotores locales (uniformados, presencia física)
 - | └ App ultra-simple (UI para personas con baja alfabetización digital)
 - | └ Soporte telefónico (no solo chat)
 - | └ Permitir pagos en efectivo durante transición
- └ Costo: S/ 50,000 (programa de educación año 1)

RIESGO 5: Fraude Biométrico / Cuentas Falsas

- └ Probabilidad: MEDIA (40%)
- └ Impacto: ALTO (Pérdida de confianza, incidentes de seguridad)
- └ Mitigación:
 - | └ ML de detección de fraude en tiempo real
 - | └ Multi-factor authentication adaptativo
 - | └ Validación manual de casos sospechosos
 - | └ Sistema de confianza progresivo (límites a nuevos usuarios)
 - | └ Monitoreo continuo de patrones anómalos
- └ Costo: \$80,000 (desarrollo + ops equipo de fraude)

RIESGO 6: Incidente de Seguridad Mayor

- └ Probabilidad: BAJA (10%)
- └ Impacto: CATASTRÓFICO (Daño reputacional irreparable)
- └ Mitigación:
 - | └ Protocolo de emergencia clarísimo
 - | └ Botón de pánico con respuesta <60 segundos
 - | └ Seguro de accidentes robusto para todas las partes
 - | └ Comunicación inmediata y transparente en crisis
 - | └ Fondo de reserva para compensaciones
- └ Costo: S/ 200,000/año (seguro + fondo de emergencia)

RIESGO 7: Problemas de Escalabilidad Técnica

- └ Probabilidad: MEDIA (50%)
- └ Impacto: MEDIO (Caídas de app, tiempos de espera)
- └ Mitigación:
 - | └ Arquitectura de microservicios escalable desde día 1
 - | └ Load testing antes de cada expansion
 - | └ Auto-scaling en cloud (AWS)
 - | └ Monitoreo 24/7 con alertas proactivas
 - | └ SLA de 99.5% uptime (5 horas downtime/año permitido)
- └ Costo: Ya incluido en presupuesto de tecnología

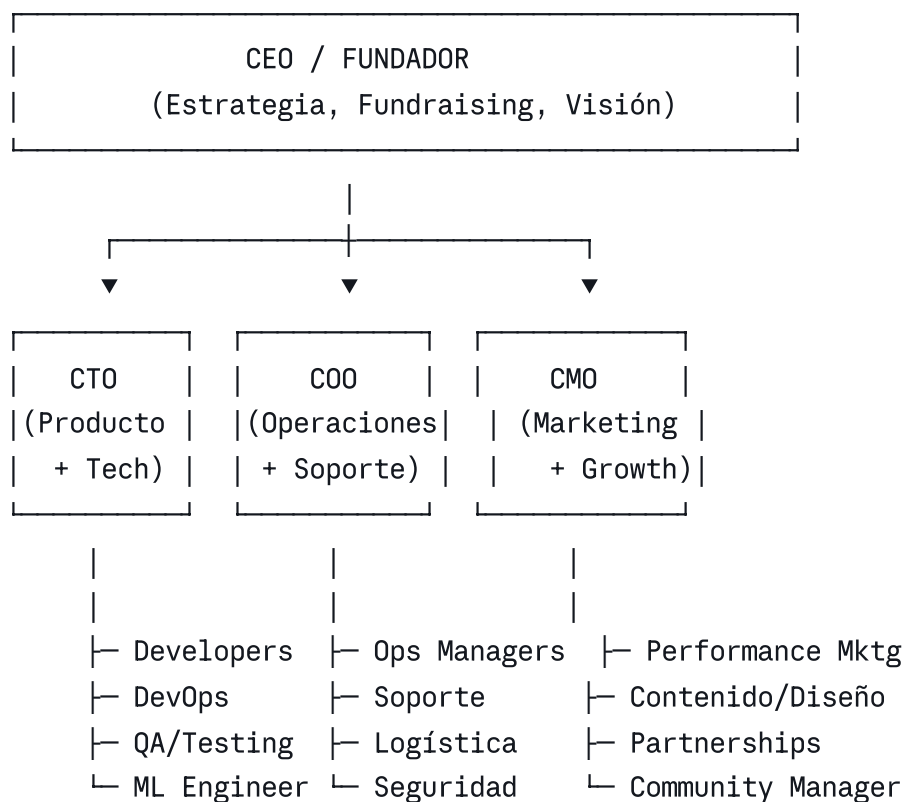
RIESGO 8: Financiamiento Insuficiente

- └ Probabilidad: MEDIA-BAJA (30%)
- └ Impacto: CRÍTICO (No poder escalar, cerrar operaciones)

- └ Mitigación:
 - | └ Runway de 18 meses mínimo antes de levantar Serie A
 - | └ Metrics-driven fundraising (demostrar tracción real)
 - | └ Diversificar fuentes (VCs, family offices, angels)
 - | └ Plan B: Crecimiento orgánico más lento
 - | └ Control estricto de burn rate
- └ Meta: Levantar \$5M USD Serie A en Mes 12-15

7. EQUIPO Y ORGANIZACIÓN

7.1 Estructura Organizacional



7.2 Equipo Fundacional (Primeros 12 Meses)

- CORE TEAM (10 personas)
- └ CEO/Co-founder: 1 (Estrategia + Fundraising)
 - └ CTO/Co-founder: 1 (Tech + Producto)
 - └ Backend Developers: 3
 - └ Mobile Developer (Flutter): 2
 - └ UX/UI Designer: 1
 - └ Operations Manager: 1
 - └ Community Manager: 1
- EQUIPO EXPANDIDO (Mes 6+)
- └ Soporte al cliente: 15 (3 turnos × 5 personas)

- └ Ops Managers regionales: 3 (Lima, Norte, Sur)
- └ ML Engineer: 1
- └ DevOps Engineer: 1
- └ QA/Testing: 2
- └ Marketing Performance: 2
- └ Diseñador gráfico: 1
- └ Legal counsel: 1 (part-time inicialmente)
- └ Contador: 1

TOTAL AÑO 1: ~50 personas

Payroll promedio: S/ 6,000/mes por persona

Costo anual: S/ 960,000 (~\$260,000 USD)

8. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIs)

8.1 Métricas de Producto

USUARIO (Demand Side)

- └ DAU (Daily Active Users): Meta Año 1: 5,000
- └ MAU (Monthly Active Users): Meta Año 1: 60,000
- └ Retention D7 (día 7): >40%
- └ Retention M1 (mes 1): >30%
- └ Viajes por usuario/mes: 8
- └ LTV (Lifetime Value) por usuario: S/ 400
- └ CAC (Cost of Acquisition): S/ 15

CONDUCTOR (Supply Side)

- └ Conductores activos/mes: Meta Año 1: 5,000
- └ Utilización (horas activas/día): >6 horas
- └ Viajes por conductor/día: 15
- └ Ingresos por conductor/mes: S/ 3,500
- └ Churn mensual: <15%
- └ Tiempo de onboarding: <48 horas

MATCHING Y OPERACIONES

- └ Tiempo de espera promedio: <5 minutos
- └ Tasa de aceptación: >70%
- └ Tasa de cancelación: <10%
- └ Precisión de ETA: ± 3 minutos (80% de viajes)
- └ Uptime de la app: >99.5%

FINANCIEROS

- └ GMV (Gross Merchandise Value): S/ 7.3M año 1
- └ Take rate: 8.2% $\rightarrow$ 10.8% (año 1 $\rightarrow$ año 3)

- └ Ingresos mensuales: S/ 110,000 (año 1 promedio)
- └ Burn rate mensual: S/ 125,000
- └ Runway: 18 meses mínimo
- └ Path to break-even: Mes 18-20

9. VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES

¿POR QUÉ AXIOM PUEDE GANAR?

1. HIPERLOCAL POR DISEÑO

- └ NO es una app global adaptada
- └ Construida desde cero para realidades peruanas
- └ Arquitectura dual (Lima ≠ Provincias)
- └ Nadie más tiene esto

2. VENTAJA EN PROVINCIAS (OCÉANO AZUL)

- └ Competidores se enfocan solo en Lima
- └ Axiom integra transporte menor (mototaxis)
- └ Tecnología offline-first (crucial en regiones)
- └ Modelo de formalización gana apoyo gubernamental

3. COMISIONES JUSTAS

- └ 8-12% vs 20-25% de competencia
- └ Conductores ganan más → mayor lealtad
- └ Menos incentivos para multihoming
- └ Economía de unidad sostenible a largo plazo

4. SEGURIDAD SIN FRICCIÓN

- └ Validación escalonada (no invasiva)
- └ ML contextual (activación inteligente)
- └ Transparencia en privacidad (cumple Ley 29733)
- └ Mejor que competidores (sin ser molesto)

5. TARIFICACIÓN PREDECIBLE

- └ Cero surge pricing sorpresivo
- └ Usuario SIEMPRE sabe el precio antes
- └ Opción de esperar para pagar menos
- └ Diferenciador psicológico poderoso

6. NETWORK EFFECTS LOCALES

- └ A medida que crece en una región, se vuelve insustituible
- └ Conductores locales conocen su zona mejor

- └ Base de datos de rutas hiperlocales
- └ Difícil de replicar para entrante global

7. DATA MOAT

- └ Mapas de calor de delincuencia
- └ Patrones de tráfico hiperlocales
- └ Comportamiento de usuarios peruanos
- └ Modelos de ML entrenados con data local

8. PARTNERSHIPS ESTRATÉGICOS

- └ Gobiernos locales (legitimidad)
- └ Grifos y talleres (ecosistema)
- └ Bancos (financiamiento conductores)
- └ Barrera de entrada para competidores

10. LLAMADO A LA ACCIÓN (INVERSIÓN)

10.1 Oportunidad de Inversión

RONDA SEMILLA - \$1.5M USD

USO DE FONDOS:

- └ Desarrollo tecnológico: 35% (\$525K)
 - └ Equipo de ingeniería (6 developers)
 - └ Infraestructura cloud (AWS)
 - └ Integraciones (APIs, ML)
- └ Marketing y adquisición: 30% (\$450K)
 - └ Performance marketing (digital)
 - └ Activaciones BTL
 - └ Programa de referidos
- └ Operaciones y soporte: 20% (\$300K)
 - └ Equipo de soporte al cliente
 - └ Ops managers regionales
 - └ Seguros y bonos
- └ Legal y regulatorio: 10% (\$150K)
 - └ Cumplimiento normativo + lobbying
- └ Reserva operativa: 5% (\$75K)
 - └ Capital de trabajo + imprevistos

TÉRMINOS PROPUESTOS:

- └─ Valuación pre-money: \$5M USD
- └─ Equity ofrecido: 23%
- └─ Instrumentos: SAFE o Equity directo
- └─ Seat en Board: 1 (lead investor)
- └─ Derechos pro-rata: Sí

MILESTONES RONDA SEMILLA (18 meses):

- └─ Mes 6: 1,000 usuarios activos, 100 conductores (Lima)
- └─ Mes 12: 20,000 usuarios, 1,000 conductores (Lima + 2 regiones)
- └─ Mes 18: 60,000 usuarios, 5,000 conductores (Lima + 5 regiones)
- └─ Meta: Break-even operativo en Mes 24

PRÓXIMA RONDA (Serie A - Mes 15):

- └─ Tamaño: \$5-7M USD
- └─ Valuación target: \$20-25M USD
- └─ Triggers: 100K usuarios, 10K conductores, break-even a la vista
- └─ Liderada por: VC regional (ALLVP, Kaszek, Monashees)

10.2 Por Qué Invertir Ahora

TIMING DE MERCADO:

- ✓ Competidores enfocados solo en Lima (Uber, Beat, InDriver)
- ✓ Segmento de provincias completamente desatendido
- ✓ Gobierno busca formalizar transporte menor
- ✓ Adopción digital acelerada post-pandemia
- ✓ Fintech (Yape/Plin) con masa crítica en provincias

TAM (Total Addressable Market):

- └─ Mercado de taxis Perú: \$2B USD/año
- └─ Lima: \$1.2B (60%)
- └─ Provincias: \$800M (40%)
- └─ TAM potencial Axiom: \$400M (20% market share)

TRACCIÓN TEMPRANA (Si aplica):

- └─ Pilotos exitosos en 3 distritos Lima
- └─ 500 usuarios beta con NPS de 65
- └─ 50 conductores activos, calificación 4.7★
- └─ Cartas de intención de 5 empresas corporativas

EQUIPO:

- └─ Fundadores con experiencia en tech y operaciones
- └─ Advisors de Rappi, Cabify, Beat (si aplica)
- └─ Commitment full-time
- └─ Skin in the game (own equity)

MOAT:

- └ Data propietaria de tráfico y seguridad
- └ Network effects locales difíciles de replicar
- └ Partnerships estratégicos (gobiernos, grifos)
- └ Tecnología offline-first (ventaja técnica)

ANEXOS

A. Glosario de Términos

- **GMV:** Gross Merchandise Value (valor total de transacciones)
- **Take Rate:** % de comisión sobre GMV
- **CAC:** Customer Acquisition Cost (costo de adquirir un usuario)
- **LTV:** Lifetime Value (valor total de un usuario en su vida)
- **NPS:** Net Promoter Score (métrica de satisfacción -100 a +100)
- **Churn:** % de usuarios/conductores que dejan de usar la plataforma por mes
- **DAU/MAU:** Daily/Monthly Active Users (usuarios activos diarios/mensuales)

B. Fuentes y Referencias

1. Estudios de mercado:
 - Perú: Estimado del mercado informal de taxis (Gestión, 2024)
 - Lima Cómo Vamos: Encuesta de movilidad urbana 2025
 - MTC: Padrón de licencias de conducir y vehículos
2. Benchmarks de competidores:
 - Uber: Take rate ~25% (10-Q filings)
 - Beat: Estimado 18-20% (fuentes de prensa)
 - InDriver: Modelo de subasta (comisión variable)
3. Tecnología:
 - Mapbox: Documentación técnica y pricing
 - Firebase: Caso de uso en apps de movilidad
 - PouchDB/CouchDB: Arquitectura offline-first

C. Contacto

Axiom Perú

- Email: contacto@axiomperu.com
- Web: www.axiomperu.com
- Teléfono: +51 XXX XXX XXX

- Dirección: [Dirección de oficina en Lima]

CONFIDENCIAL - SOLO PARA INVERSORES POTENCIALES © 2026 Axiom Perú. Todos los derechos reservados.

Documento actualizado: Mayo 2026 Versión: 2.0 (Post-feedback e implementación de mejoras)